

팍리스 실무형 일경험 프로그램

SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



4일차

01 CAN 통신 – D3-G CAN 통합 구현

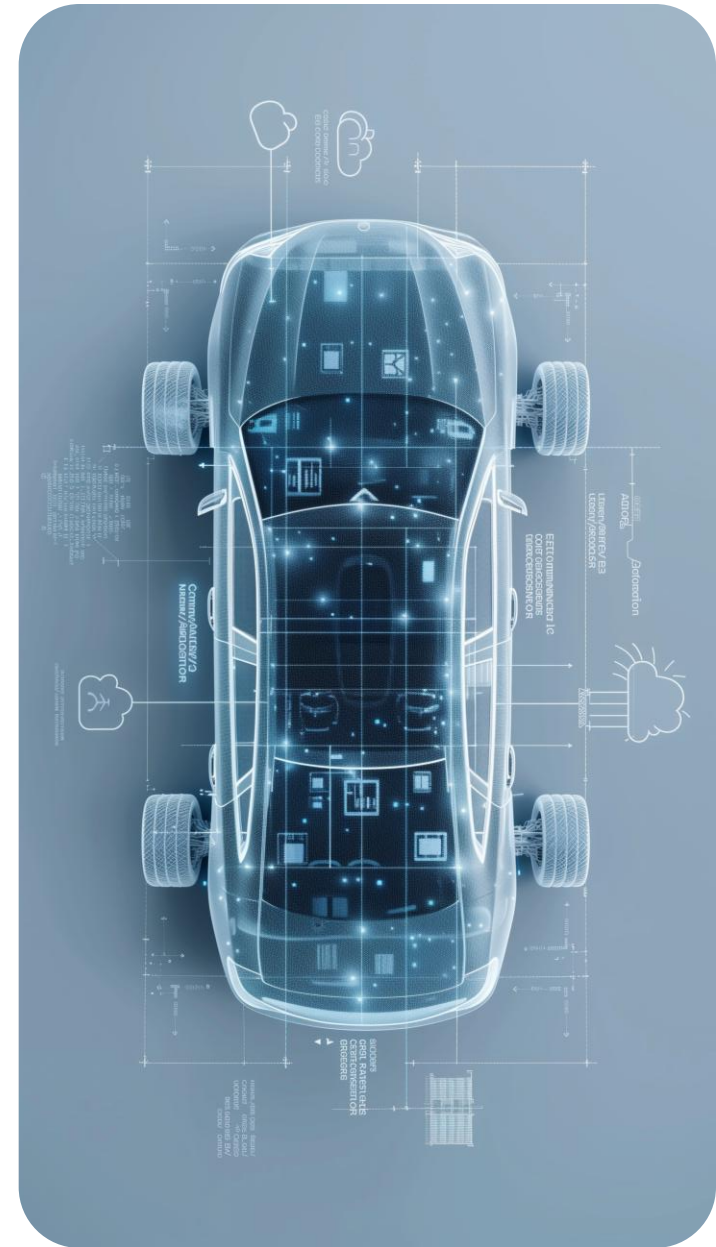
Telechips TOPST



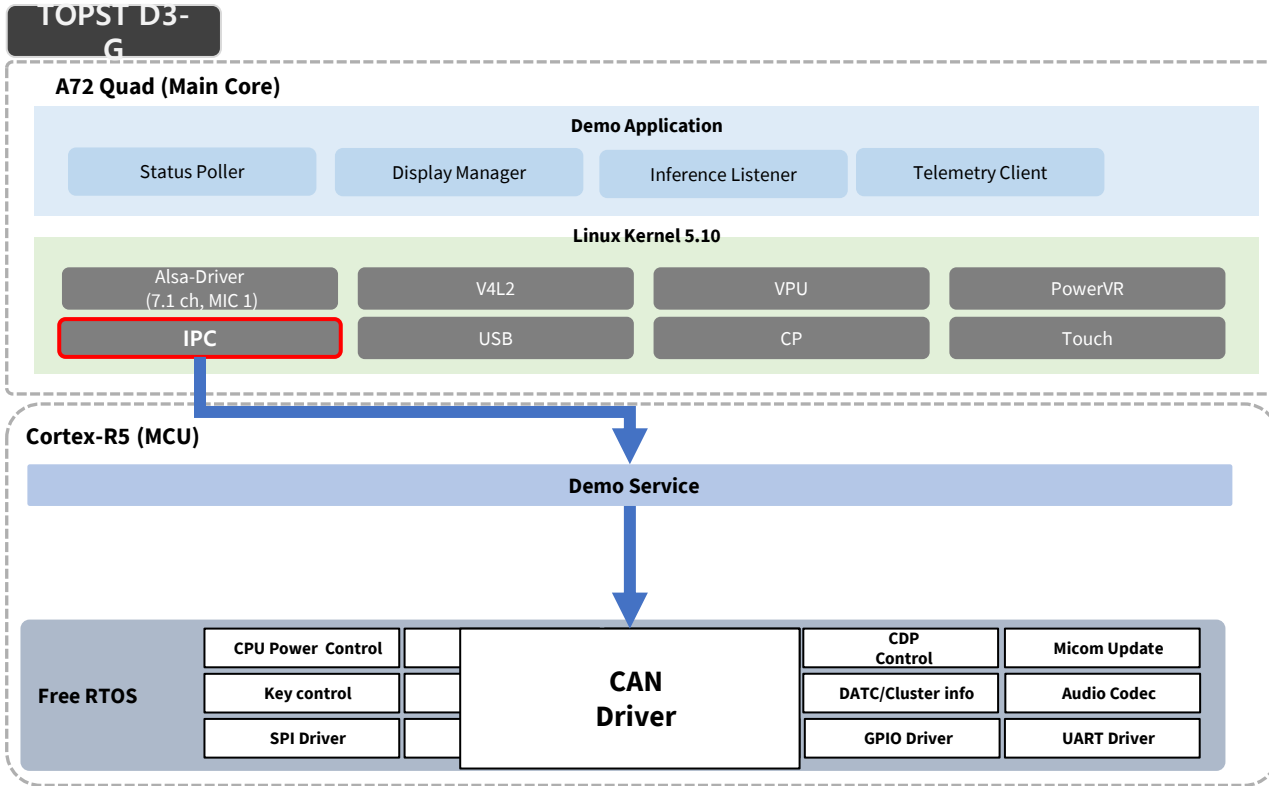
목차

Table of Contents

D3-G CAN 실습 개요	01
실습1-디버깅 환경 세팅	02
실습2-D3-G CAN 통합 데모	03
	04



D3-G CAN 통신 구조 리뷰



*IPC : Inter Processor Communication

1. D3-G to MCU IPC를 이용해 상태 전달
 - CAN Message와 유사한 별도의 User-defined protocol을 사용
2. MCU에서 user-defined protocol을 수신하고 해석
3. Micom에서 CAN 통신 포트 설정 (init, open 등)
4. 전송할 항목을 CAN 통신 프로토콜로 전송

이번 실습은 CAN 통신 실습을 위해 TOPST D3-G 보드를 사용하며 코어당 수행하는 기능을 **통합하여 데모**

- A72 core : IPC Task 수행
- R5 core : CAN Controller 수행

실습 안내

실습 1. 환경 세팅

Contents

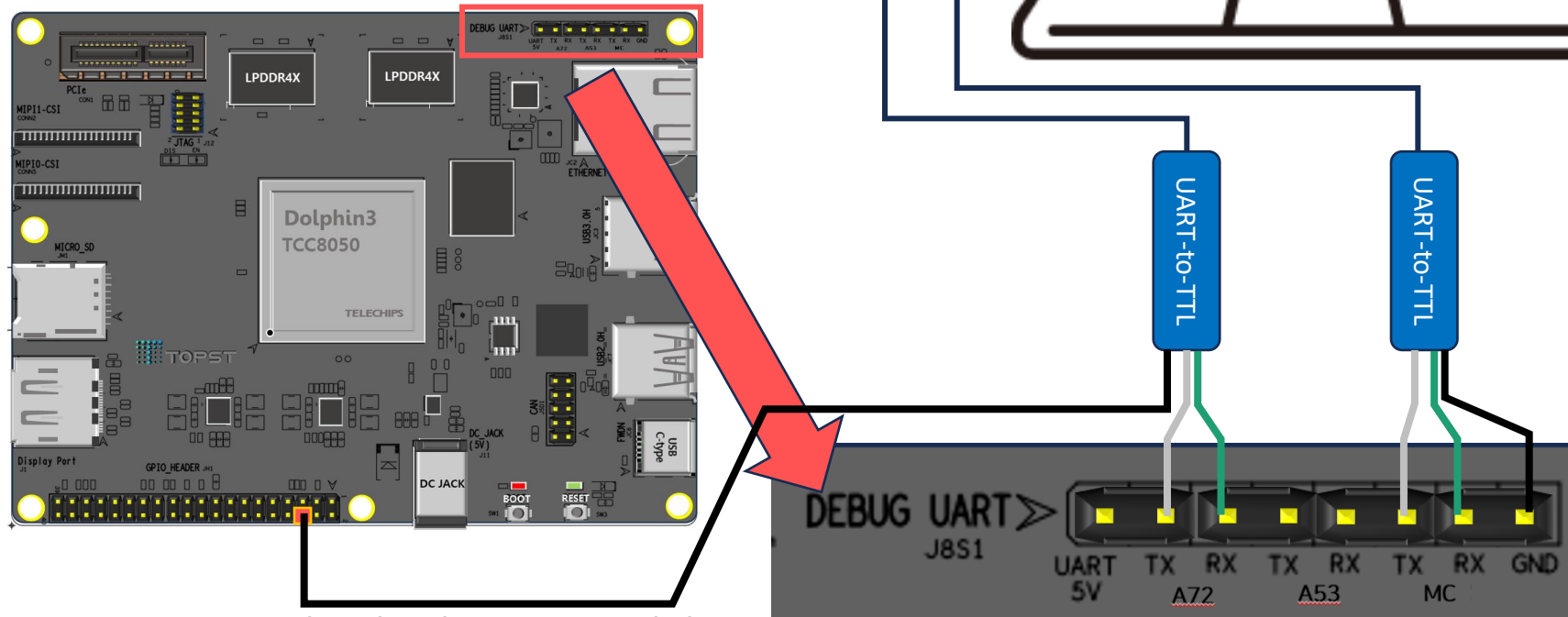
- D3-G 보드 디버깅 환경 구성

실습 2. D3-G CAN통합 데모 Contents

- Brake Light 시그널 확인
- Turn 시그널 확인
- Emergency 시그널 확인
- Headlight 시그널 확인
- Fuel Level 시그널 확인
- Actuator 시그널 확인
- Steering Angle 시그널 확인

D3-G 보드 디버깅 환경 세팅

UART-to-TTL serial 케이블 2대를 동시에 사용하여
터미널 프로그램으로 각각 A72 / R5 코어 통신



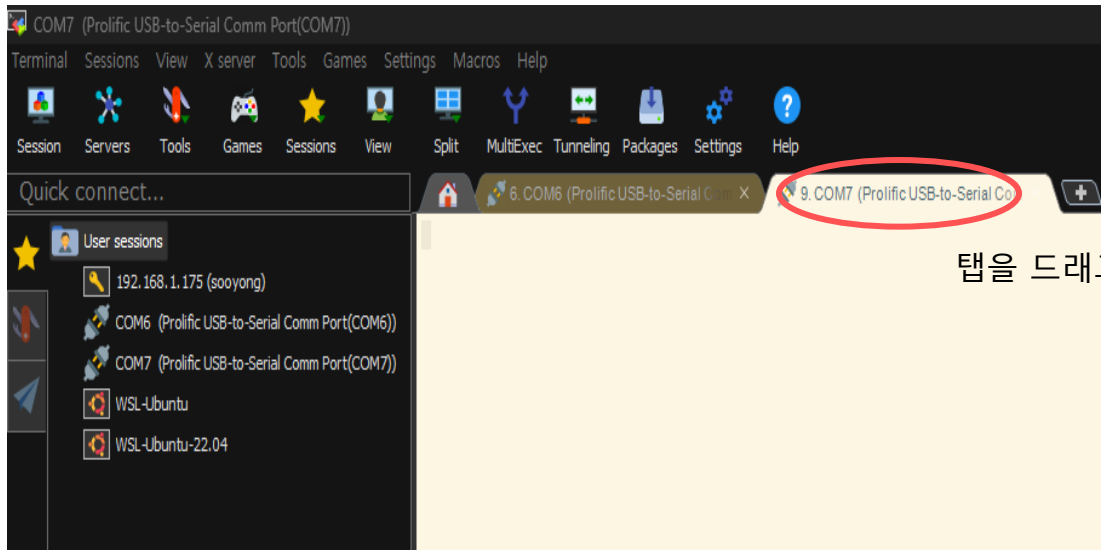
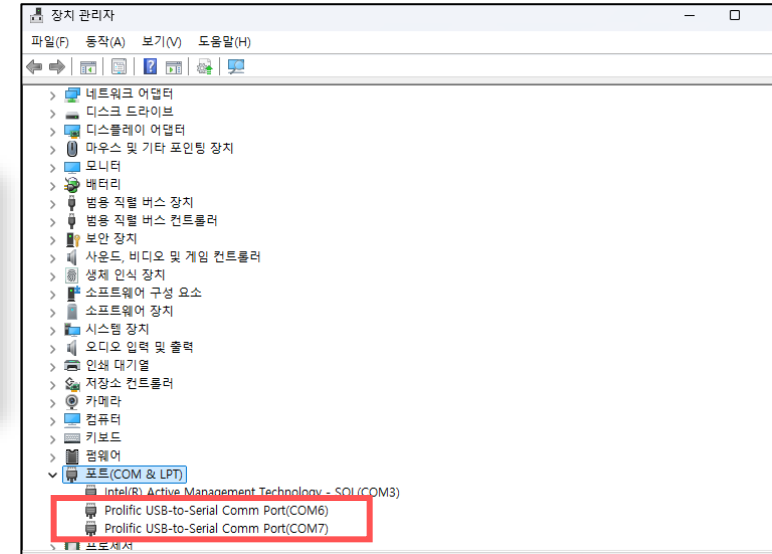
반드시 6번Pin - GND 연결
연결 시, 점퍼선 활용

D3-G 보드 디버깅 환경 세팅

mobaXTerm Session > Serial 2개 세팅 (포트번호는 사용자 PC마다
다름)

장치 관리자에서 확인

- COM 6 – A72
- COM 7 – R5



탭을 드래그해서 다른 화면에 새로 놓을 수 있음



D3-G CAN 통합 데모 시나리오

데모 순서는 아래와 같음

1. R5 부팅후, 아래 커맨드 입력
 - log on
2. A72 에서 IPC 파이썬 스크립트 실행

```
$ cd ~/../home/topst/Fabless_Education_blink/Step_0
```

```
$ sudo python3 IPC_Example.py snd --channel 1 --canID 001 --sndDataHex 00112233
```

```
ch 0 : 1 (001)  001 > 0x001 [hex]      00112233 > 0x00112233
ch 1 : 2 (010)
ch 2 : 4 (100)
```

A72 화면

```
topst@TOPST:~/Education/d3-g app$ sudo python3 IPC_Example.py snd --channel 1 --canID 001 --sndDataHex 00112233
args.mode: snd, args.channel: 1, args.txOnly: 0, args.canID: 0x0001
channel_bitmask: 0x01 (channels: 0)
tx_only_channel_bitmask: 0x00 (channels: None)
canID: 0x0001
sndData: b'\x00\x11"3'
sndDataHex: 00112233
sndDataLength: 4
example : python3 IPC_Example.py sndrecv --sndData [data]
topst@TOPST:~/Education/d3-g app$
```


D3-G CAN 통합 데모 시나리오

A72 화면

```
topst@TOPST:~/Education/d3-g app$ sudo python3 IPC_Example.py snd --channel 1 --canID 001 --sndDataHex 00112233
args.mode: snd, args.channel: 1, args.txOnly: 0, args.canID: 0x0001
channel_bitmask: 0x01 (channels: 0)
tx_only_channel_bitmask: 0x00 (channels: None)
canID: 0x0001
sndData: b'\x00\x11"3'
sndDataHex: 00112233
sndDataLength: 4
example : python3 IPC_Example.py sndrecv --sndData [data]
topst@TOPST:~/Education/d3-g app$
```

R5 화면

```
(D) [CAN ] [CAN_Edu_DemoSend:1353] *****
(D) [CAN ] [CAN_Edu_DemoSend:1354] [ID] : 0x1, [DATA SIZE] : 4, [DATA] :
(D) [CAN ] [CAN_Edu_DemoSend:1357] 0x00
(D) [CAN ] [CAN_Edu_DemoSend:1357] 0x11
(D) [CAN ] [CAN_Edu_DemoSend:1357] 0x22
(D) [CAN ] [CAN_Edu_DemoSend:1357] 0x33
(D) [CAN ] [CAN_Edu_DemoSend:1363]
(D) [CAN ] [CAN_Edu_DemoSend:1364] *****
```

D3-G CAN 통합 데모 시나리오

- 실습용 CAN message 정의 (Ch : 0)

메시지 종류	ID	Data
Brake Light	0x101	[0] : on-0x01, off-0x02
Turn Signal Light	0x102	[0] : left-0x01, right-0x02 [1] :on-0x01, off-0x02
Emergency Signal Light	0x103	[0] : on-0x01
Head Light	0x104	[0] : on-0x01, off-0x02
Fuel Level	0x105	[0] : 0%-0x00 ~ 100%-0x64
Vehicle Speed	0x106	[0] : 0kph-0x00 ~ 80kph-0x64
Wheel Angle	0x107	[0] : 0(deg)-0x00 ~ 127(deg)-0x7F

D3-G CAN 통합 데모 시나리오

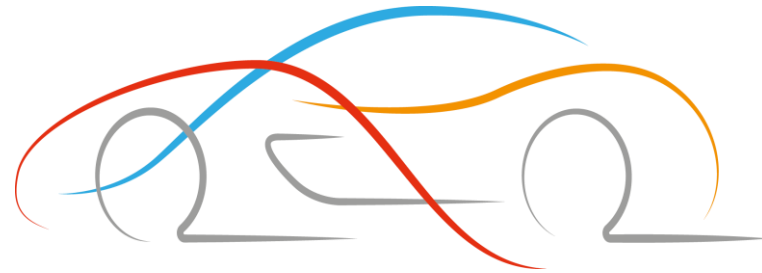
데모 순서는 아래와 같음

1. R5 부팅후, 아래 커맨드 입력
➤ log on
2. 메시지 포맷에 맞춰서 IPC 스크립트 실행

메시지 종류	ID	Data
Brake Light	0x101	[0] : on-0x01, off-0x02
Turn Signal Light	0x102	[0] : left-0x01, right-0x02 [1] : on-0x01, off-0x02
Emergency Signal Light	0x103	[0] : on-0x01
Head Light	0x104	[0] : on-0x01, off-0x02
Fuel Level	0x105	[0] : 0%-0x00 ~ 100%-0x64
Vehicle Speed	0x106	[0] : 0kph-0x00 ~ 80kph-0x64
Wheel Angle	0x107	[0] : 0(deg)-0x00 ~ 127(deg)-0x7F

```
$ cd ~/.../home/topst/Fabless_Education_blink/Step_0
$ sudo python3 IPC_Example.py snd --channel 1 --canID 101 --sndDataHex 01
$ sudo python3 IPC_Example.py snd --channel 1 --canID 102 --sndDataHex 01
$ sudo python3 IPC_Example.py snd --channel 1 --canID 103 --sndDataHex 01
$ sudo python3 IPC_Example.py snd --channel 1 --canID 104 --sndDataHex 01
$ sudo python3 IPC_Example.py snd --channel 1 --canID 105 --sndDataHex 33
$ sudo python3 IPC_Example.py snd --channel 1 --canID 106 --sndDataHex 33
$ sudo python3 IPC_Example.py snd --channel 1 --canID 107 --sndDataHex 7F
```

➤ 커맨드 입력하고 R5 터미널에서 결과 확인하기



Thank You